

MaxSPRT: vigilancia secuencial de seguridad de vacunas

Un test de razón de verosimilitud secuencial con alternativa compuesta

Santiago Dandois y Santiago Olszevicki

Basado en Kulldorff, Davis, Kolczak, Lewis, Lieu y Platt (2011), *A Maximized Sequential Probability Ratio Test for Drug and Vaccine Safety Surveillance*, Sequential Analysis 30(1).

Los ensayos clínicos no alcanzan para detectar eventos adversos raros: muestra chica y población más homogénea que la real. Una vez en el mercado, hay que seguir vigilando.

Importa **revisar la evidencia en forma continua/casi continua**, controlando los falsos positivos.

¿Qué es el riesgo relativo?

$$RR = \frac{\text{casos observados}}{\text{casos esperados sin efecto de la vacuna}}$$

- $RR = 1$: no hay exceso, todo como se esperaba.
- $RR = 2$: el doble de casos que los esperados.
- $RR = 1.2$: un 20% más de casos que lo esperado.

SPRT clásico (Wald, 1945-47)

C_t : eventos adversos observados hasta t (en D días); μ_t los esperados bajo H_0 . El SPRT contrasta dos hipótesis **simples**:

$$H_0 : C_t \sim \text{Poisson}(\mu_t) \quad (\text{RR} = 1) \quad \text{vs.} \quad H_A : C_t \sim \text{Poisson}(\text{RR} \mu_t) \quad (\text{RR} \text{ fija, a priori})$$

El estadístico es la razón de verosimilitudes $\text{LR}_t = P(\text{datos}|H_A)/P(\text{datos}|H_0)$. Para armarla, partimos $[0, t]$ en intervalos $i = 1, \dots, t$ con n_i eventos y μ_i esperados, independientes:

$$n_i \sim \text{Poisson}(\mu_i) \quad \text{bajo } H_0, \quad n_i \sim \text{Poisson}(\text{RR} \mu_i) \quad \text{bajo } H_A$$

La verosimilitud conjunta es la productoria de las densidades Poisson:

$$L_t(\text{RR}) = \prod_{i=1}^t \frac{e^{-\text{RR} \mu_i} (\text{RR} \mu_i)^{n_i}}{n_i!}$$

SPRT clásico: de la verosimilitud al estadístico

Reagrupando la productoria (exponenciales se suman, potencias de $\mathbf{RR}$ se acumulan):

$$L_t(\mathbf{RR}) = e^{-\mathbf{RR} \mu_t \mathbf{RR}^{c_t}} \prod_{i=1}^t \frac{\mu_i^{n_i}}{n_i!}$$

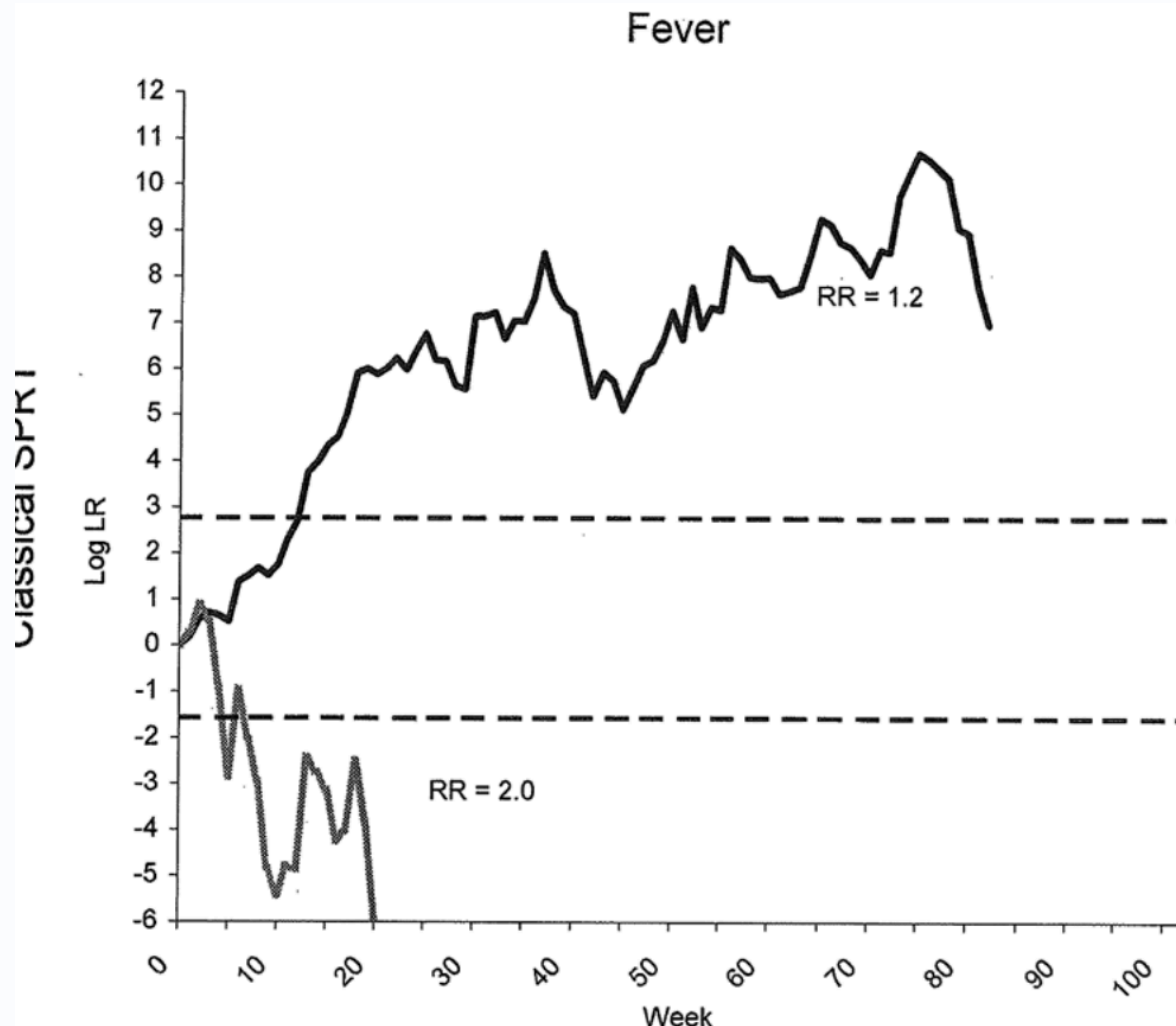
con $\mu_t = \sum_i \mu_i$ y $c_t = \sum_i n_i$. El último factor no depende de $\mathbf{RR}$ y se cancela en el cociente:

$$\text{LR}_t = \frac{L_t(\mathbf{RR})}{L_t(1)} = e^{(1-\mathbf{RR})\mu_t \mathbf{RR}^{c_t}} \Rightarrow \text{LLR}_t = (1 - \mathbf{RR})\mu_t + c_t \ln(\mathbf{RR})$$

Regla: señal si $\text{LLR}_t \geq \ln[(1 - \beta)/\alpha] = 2.77$; se acepta H_0 si $\text{LLR}_t \leq \ln[\beta/(1 - \alpha)] = -1.56$ ($\alpha = 0.05, \beta = 0.20$).

Hay que fijar el $\mathbf{RR}$ de antemano — ese “detalle” es el problema.

El problema del SPRT clásico (I): fiebre

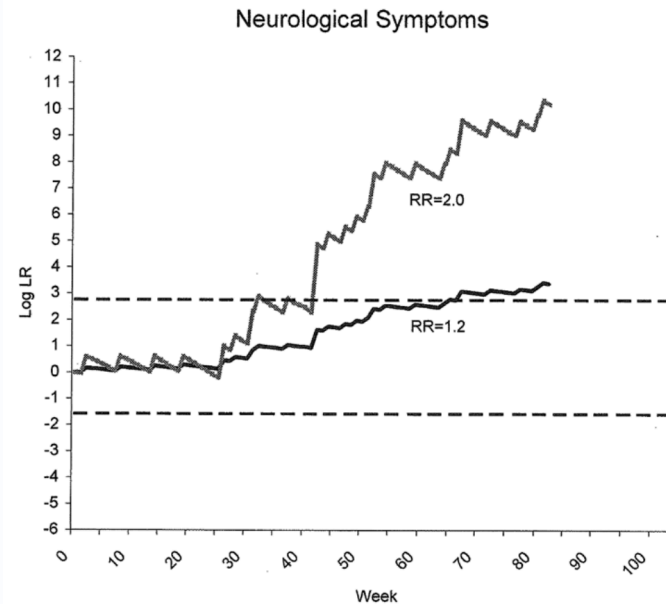


Pediarix, ≈ 650.000 chicos (Vaccine Safety Datalink). El RR verdadero termina en ≈ 1.16 .

- con $H_A : RR = 1.2$ (cerca del real) $\rightarrow$ **señal a las 13 sem.**
- con $H_A : RR = 2.0$ (lejos del real) $\rightarrow$ cruza el límite inferior y **acepta H_0 a las 7 sem:** no detecta nada.

La alternativa mal elegida (2.0) hace **perder** un riesgo real.

El problema del SPRT clásico (II): síntomas neurológicos



Mismos datos, otro evento. Acá el RR verdadero termina en ≈ 2.75 .

- con $H_A : RR = 2.0$ (cerca del real) $\rightarrow$ **señal a las 32 sem.**
- con $H_A : RR = 1.2$ (lejos del real) $\rightarrow$ **señal recién a las 65 sem.**

Ambas detectan, pero elegir mal el RR **retrasa la señal** casi 8 meses: el tiempo hasta la alarma depende del RR fijado a priori, que casi nunca conocemos.

La idea de MaxSPRT

El SPRT clásico obliga a fijar el **RR** de la alternativa antes de ver los datos.

MaxSPRT usa una alternativa **compuesta**:

$$H_0 : \mathbf{RR} = 1 \quad \text{vs.} \quad H_A : \mathbf{RR} > 1$$

Clave: se **monta sobre el mismo LLR_t ya deducido**. En vez de un **RR** fijo, se usa el **RR** que maximiza la verosimilitud — estimado de los datos, no elegido a priori:

$$\text{LLR}_t = \max_{\mathbf{RR} > 1} [(1 - \mathbf{RR})\mu_t + c_t \ln(\mathbf{RR})]$$

(razón de verosimilitud generalizada, Lorden 1973). No hay que adivinar el **RR** “interesante”: el test busca el que mejor explica lo observado. Se paga algo de potencia, pero es mucho más robusto.

Derivando LLR_t respecto de RR e igualando a cero, el máximo se da en el RR que iguala lo observado con lo esperado:

$$\frac{\partial LLR_t}{\partial RR} = -\mu_t + \frac{c_t}{RR} = 0 \Rightarrow \widehat{RR}_t = \frac{c_t}{\mu_t}$$

Es el estimador de máxima verosimilitud: **reemplaza al RR fijo de la alternativa.**
Sustituyéndolo en LLR_t se obtiene el estadístico final.

Sustituyendo $\widehat{RR}_t = c_t / \mu_t$:

$$LLR_t = (\mu_t - c_t) + c_t \ln \left(\frac{c_t}{\mu_t} \right)$$

y $LLR_t = 0$ si $c_t < \mu_t$ (no hay evidencia de exceso).

Regla, monitoreada continuamente:

- se sigue vigilando mientras LLR_t no llegue a un valor crítico V
- se rechaza H_0 apenas $LLR_t \geq V$ (señal)
- ya no hay límite inferior para “aceptar” H_A - no interesa frenar si la vacuna resulta protectora
- sí hay un límite superior T en la duración de la vigilancia (cantidad esperada de eventos bajo H_0), para no vigilar para siempre

Y si no tenemos μ_t confiable...

A veces no hay tasa basal esperada confiable. Se compara directamente tiempo expuesto vs. no expuesto (diseño pareado, en vez de Poisson):

- autocontrolado: mismo individuo, ventana expuesta vs. no expuesta
- con controles: expuestos vs. no expuestos, pareados por edad/sexo

Cada evento es como tirar una moneda: cae del lado expuesto o no. Sea z la duración del período no expuesto sobre la del expuesto ($z = 1$ para un pareo 1:1).

$$H_0 : P(\text{expuesto}) = \frac{1}{z + 1} \quad H_A : P(\text{expuesto}) = \frac{\text{RR}}{\text{RR} + z}$$

El límite de vigilancia ya no se mide en eventos esperados (T) sino en eventos observados en total (N).

MaxSPRT binomial: la verosimilitud

Sea c_n de los n eventos el número del lado expuesto. Condicional en n , C_n es binomial (prob. p de caer expuesto):

$$P(C_n = c_n) = \binom{n}{c_n} p^{c_n} (1 - p)^{n - c_n}$$

Esa p depende del RR: $p(\text{RR}) = \text{RR}/(\text{RR} + z)$ y $1 - p = z/(\text{RR} + z)$. Reemplazando:

$$P(C_n = c_n \mid \text{RR}) = \binom{n}{c_n} \left(\frac{\text{RR}}{\text{RR} + z} \right)^{c_n} \left(\frac{z}{\text{RR} + z} \right)^{n - c_n}$$

El cociente contra H_0 ($p = 1/(z + 1)$) cancela $\binom{n}{c_n}$ y se maximiza sobre $\text{RR} > 1$:

$$\text{LR}_{n(\text{RR})} = \frac{\left(\frac{\text{RR}}{\text{RR} + z} \right)^{c_n} \left(\frac{z}{\text{RR} + z} \right)^{n - c_n}}{\left(\frac{1}{z + 1} \right)^{c_n} \left(\frac{z}{z + 1} \right)^{n - c_n}}$$

MaxSPRT binomial: maximización y estadístico

Maximizar la binomial sobre p da el estimador de proporción $\hat{p} = c_n/n$, que corresponde a $\widehat{\text{RR}}_n = zc_n/(n - c_n)$. Reemplazando, el numerador queda

$$(c_n/n)^{c_n} ((n - c_n)/n)^{n-c_n}$$

y el estadístico es:

$$\text{LLR}_n = c_n \ln\left(\frac{c_n}{n}\right) + (n - c_n) \ln\left(\frac{n - c_n}{n}\right) - c_n \ln\left(\frac{1}{z + 1}\right) - (n - c_n) \ln\left(\frac{z}{z + 1}\right)$$

(válido si $zc_n/(n - c_n) > 1$; si no, $\text{LLR}_n = 0$: no hay exceso del lado expuesto).

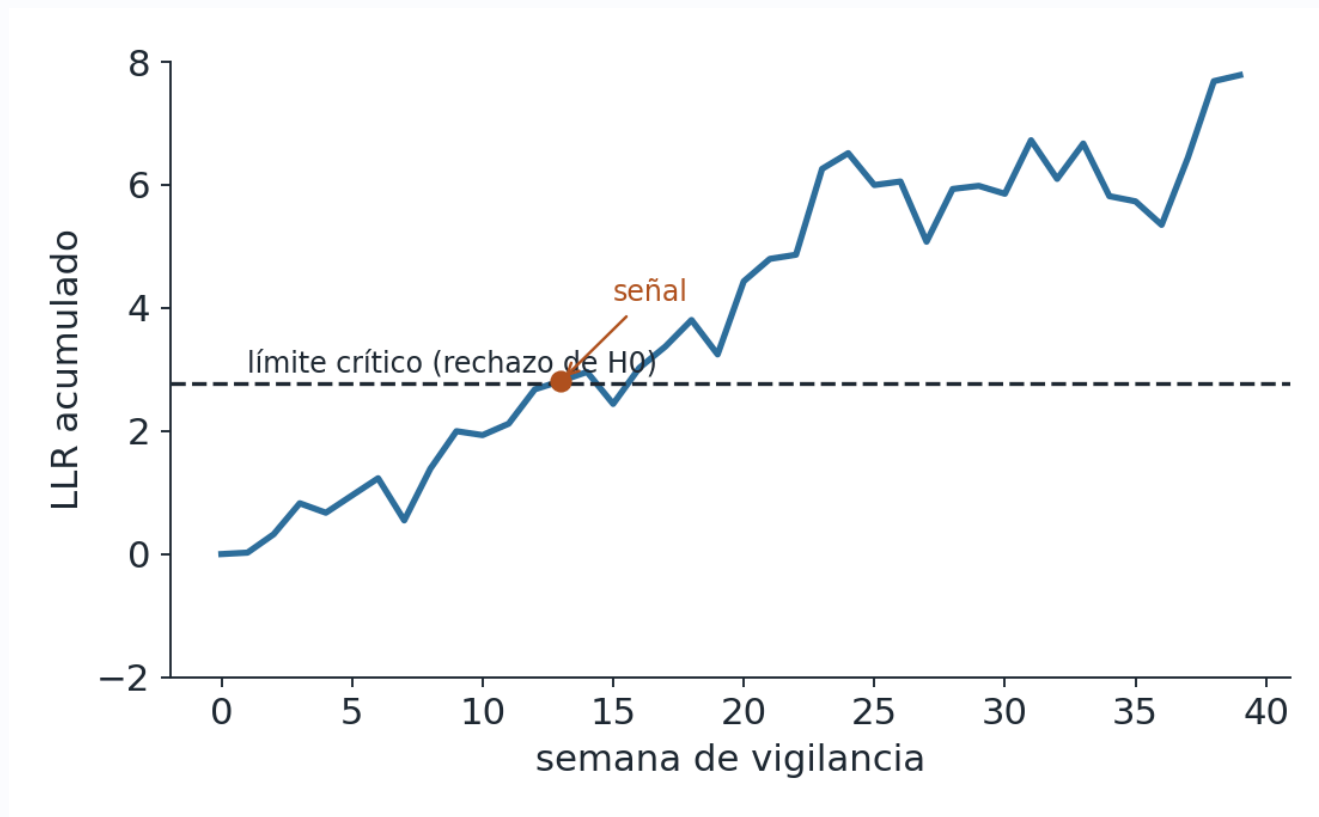
Misma lógica que el caso Poisson —alternativa compuesta $\text{RR} > 1$, maximización de la verosimilitud, tablas de valores críticos— pero partiendo de la binomial en vez de la Poisson.

V controla el error de tipo I: el valor más chico tal que, bajo H_0 , la probabilidad de cruzarlo alguna vez antes de T sea α .

$$P_{H_0}(\exists t \leq T : \text{LLR}_t \geq V) = \alpha$$

No hay fórmula cerrada: se enumeran numéricamente las trayectorias bajo H_0 y se ajusta V hasta ese α . Tabulado por (α, T) una vez, no hace falta recalcularlo.

Valores críticos y ejemplo numérico



Un ejemplo concreto

Para $\alpha = 0.05$, algunos valores críticos de la Tabla 1 del paper:

- $T = 2 \rightarrow V \approx 3.05$
- $T = 10 \rightarrow V \approx 3.47$
- $T = 800$ (vigilancia larga, ≈ 2 años) $\rightarrow V \approx 4.29$

A mayor T , mayor V : se permiten más chances de cruzarlo por azar, así que hace falta una señal más fuerte para mantener el mismo α .

Con $T = 2$ y $\mu_t = 1$: si $c_t = 4$, $\text{LLR}_t = (1 - 4) + 4 \ln(4) \approx 2.55$, todavía no alcanza $V = 3.05$. Con $c_t = 5$: $\text{LLR}_t = (1 - 5) + 5 \ln(5) \approx 4.05$, cruza el límite y se rechaza H_0 .

Potencia y el trade-off de siempre

La potencia depende del RR verdadero y de T .

- T chico: se termina antes, pero cuesta detectar riesgos moderados.
- T grande: más potencia, pero hay que esperar más si la señal tarda.

El mismo trade-off de siempre entre muestra y potencia, definido en eventos esperados bajo H_0 en vez de un n fijo. Como es vigilancia observacional, estirar T casi solo cuesta cómputo.

Placeholder — simulación / ejemplo (Santi D.)

- El SPRT clásico de Wald funciona, pero es demasiado sensible al RR elegido para la alternativa - un problema serio cuando no sabemos ese valor de antemano.
- MaxSPRT resuelve esto con una alternativa compuesta ($RR > 1$) y maximizando la verosimilitud en vez de fijar un valor.
- Existen versiones para datos Poisson y binomiales, cubriendo los diseños más usados en farmacovigilancia.
- Es un método que se sigue usando hoy en sistemas reales de vigilancia de vacunas y fármacos.

- Kulldorff, M., Davis, R. L., Kolczak, M., Lewis, E., Lieu, T. y Platt, R. (2011). *A Maximized Sequential Probability Ratio Test for Drug and Vaccine Safety Surveillance*. Sequential Analysis, 30(1), 58-78.
- Wald, A. (1945). *Sequential Tests of Statistical Hypotheses*. Annals of Mathematical Statistics.
- Lorden, G. (1973). *Open-Ended Tests for Koopman-Darmois Families*. Annals of Statistics.
- Lieu, T. A. et al. (2007). *Real-Time Vaccine Safety Surveillance for the Early Detection of Adverse Events*. Medical Care.